



Universidad Autónoma Del Estado De México UAEM Zumpango

Ingeniería en computación

Programa py

Materia:

Sistemas Operativos

Alumno:

Manuel Santiago Vázquez Pérez

Profesora:

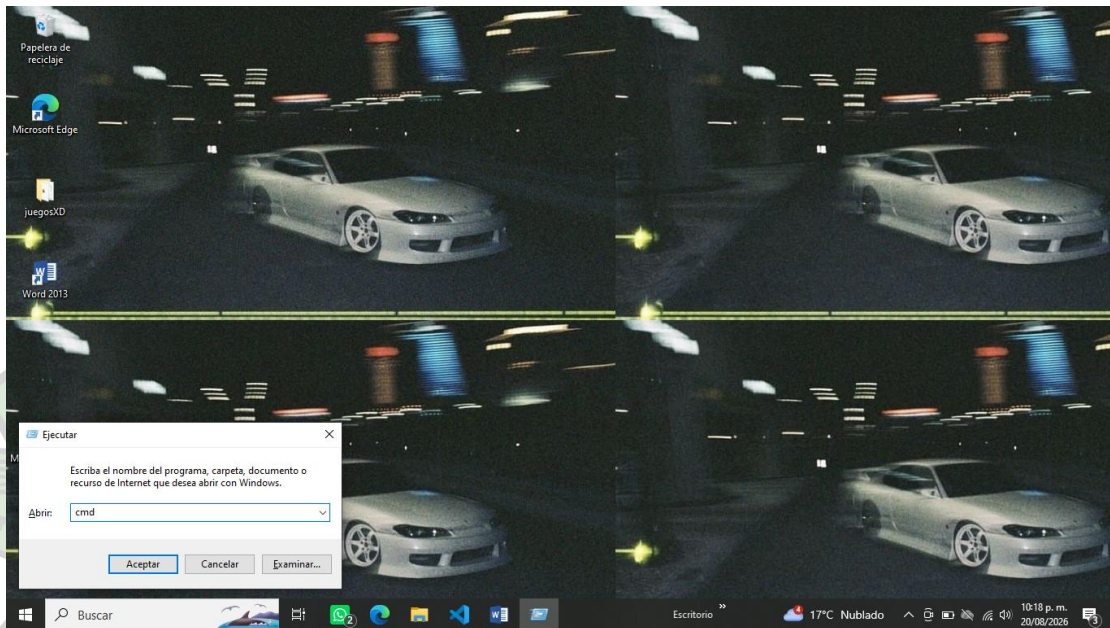
Hazem Álvarez Rodríguez

CONTENIDO

Desarrollo	3
Conclusiones	8



DESARROLLO



En esta actividad vamos a ocupar la aplicación de cmd.



Y también vamos a ocupar git bash

Contexto:

El primer paso consistió en crear un repositorio en GitHub que alojaría todo el proyecto. Se nombró DevOps-Ahorro siguiendo la convención solicitada en la tarea. El repositorio se configuró como público y se creó sin archivos iniciales (README, .gitignore o licencia) para evitar conflictos con la inicialización local.

```
MINGW64/c/Users/Administrador/MyProyectoSQL-Amici
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/Documents/Git_2 (main)
$ cd /c/Users/Administrador/MyProyectoSQL-Amici
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ pwd
/c/Users/Administrador/MyProyectoSQL-Amici
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ ls -la
total 29
drwxr-xr-x 1 Administrador 197121 0 Aug 20 23:07 ./
drwxr-xr-x 1 Administrador 197121 0 Aug 20 23:03 ../
drwxr-xr-x 1 Administrador 197121 0 Aug 20 23:13 .git/
-rw-r--r-- 1 Administrador 197121 21 Aug 20 23:07 README.md
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Se creo la carpeta local MyProyectoSQL-Amici en la ruta C:\Users\Administrador\ utilizando el siguiente comando en CMD, tal como se especificaba en la tarea. Adicionalmente, se verificó la ubicación y se confirmó que la carpeta se había creado correctamente!

```
MINGW64/c/Users/Administrador/MyProyectoSQL-Amici
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/Documents/Git_2 (main)
$ cd /c/Users/Administrador/MyProyectoSQL-Amici
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ pwd
/c/Users/Administrador/MyProyectoSQL-Amici
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ ls -la
total 29
drwxr-xr-x 1 Administrador 197121 0 Aug 20 23:07 ./
drwxr-xr-x 1 Administrador 197121 0 Aug 20 23:03 ../
drwxr-xr-x 1 Administrador 197121 0 Aug 20 23:13 .git/
-rw-r--r-- 1 Administrador 197121 21 Aug 20 23:07 README.md
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git remote add origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git
error: remote origin already exists.
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git push -u origin main
remote: Repository not found.
fatal: repository 'https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git/' not found
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git (fetch)
origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git (push)
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git push -u origin main
remote: Repository not found.
fatal: repository 'https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git/' not found
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git remote set-url origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git (fetch)
origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git (push)
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git push -u origin main
```

Se inicializó el repositorio local con git init. Esta acción creó la carpeta .git que contiene toda la configuración y el historial de versiones del proyecto. en esta parte del proyecto se estuvo trabajado en git bash

```
MINGW64/c/Users/Administrador/MyProyectoSQL-Amici
drwxr-xr-x 1 Administrador 197121 0 Aug 20 23:13 .git/
-rw-r--r-- 1 Administrador 197121 21 Aug 20 23:07 README.md
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git remote add origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git
error: remote origin already exists.
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git push -u origin main
remote: Repository not found.
fatal: repository 'https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git/' not found
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git (fetch)
origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git (push)
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git push -u origin main
remote: Repository not found.
fatal: repository 'https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git/' not found
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git remote set-url origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git (fetch)
origin https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git (push)
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 230 bytes | 76.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/3LM564-U/DevOps-Ahorro.git
 * [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ nano obtener_bases_imagen.py
Administrador@SantiMacc MINGW64 ~/MyProyectoSQL-Amici (main)
$ |
```

Se configuró el repositorio remoto para vincular el proyecto local con el repositorio alojado en GitHub. Inicialmente hubo un error debido a que el usuario en la URL era incorrecto (JLM564-U vs jljm564-u). Se corrigió el remoto y se subió exitosamente el archivo README.md.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>python --version
python 3.13.2

C:\Users\Administrador>pip install pillow
pip no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\Administrador>python -m pip install pillow
Requirement already satisfied: pillow in c:\users\administrador\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (12.1.1)

notice: A new release of pip is available: 24.3.1 -> 26.2.1
notice: To update, run: C:\Users\Administrador\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\Administrador>cd C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 68A6-F44E
```

Se verificó que Python estuviera instalado en el sistema usando `python --version`. La versión confirmada fue Python 3.13.2. Luego se instaló la librería Pillow, necesaria para procesar imágenes, utilizando `python -m pip install pillow`. Apartir de este momento se comenzó a trabajar en CMD

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>copy C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg imagen_ejemplo.jpg
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 68A6-F44E

Directorio de C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici
20/08/2026 11:45 p. m. <DIR> .
20/08/2026 11:45 p. m. <DIR> ..
07/12/2019 03:09 a. m. 393,630 imagen_ejemplo.jpg
20/08/2026 11:33 p. m. 2,687 obtener_bases_imagen.py
20/08/2026 11:07 p. m. 21 README.md
3 archivos 396,338 bytes
2 dirs 625,166,827,520 bytes libres

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>python obtener_bases_imagen.py
=====
OBTENER BASES DE UNA IMAGEN
=====
Este programa obtiene información básica de una imagen

Ingresa la ruta de la imagen: imagen_ejemplo.jpg

E Procesando imagen...

=====
INFORMACIÓN DE LA IMAGEN
=====
Dimensiones: 1920 x 1200 píxeles
Ancho: 1920 px
Alto: 1200 px
Canales: 3
Formato: JPEG
Modo: RGB
Tamaño total: 393630 bytes
Ruta: imagen_ejemplo.jpg
=====

E Resultado guardado en: Result_hicitaes.txt

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>dir Result_hicitaes.txt
```

Se creó el archivo `obtener_bases_imagen.py` utilizando el editor nano en Git Bash. El programa tiene como objetivo obtener información básica de una imagen, como dimensiones, canales, formato y tamaño, utilizando la librería PIL (Pillow).

Para probar el programa, se necesitaba una imagen de ejemplo. Se intentó descargar desde internet usando PowerShell, pero hubo errores de conexión. Como alternativa, se utilizó una imagen del sistema de Windows copiándola desde la carpeta de fondos de pantalla: Se ocupo esto C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg imagen_ejemplo.jpg

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Ingresa la ruta de la imagen: imagen_ejemplo.jpg
Procesando imagen...

=====
INFORMACIÓN DE LA IMAGEN
=====
Dimensiones: 1920 x 1200 píxeles
Ancho: 1920 px
Alto: 1200 px
Canales: 3
Formato: JPEG
Modo: RGB
Tamaño total: 393630 bytes
Ruta: imagen_ejemplo.jpg
=====

Resultado guardado en: Result_hicitaes.txt

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>dir Result_hicitaes.txt
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 68A6-F44E

Directorio de C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici
20/08/2026 11:47 p. m.          380 Result_hicitaes.txt
                        1 archivos          380 bytes
                        0 dirs 625,166,053,376 bytes libres

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>type Result_hicitaes.txt
=====
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE IMAGEN
Fecha: 2026-08-20 23:47:05
=====
Dimensiones: 1920 x 1200 p|xeles
Ancho: 1920 px
Alto: 1200 px
Canales: 3
Formato: JPEG
Modo: RGB
Tama|o total: 393630 bytes
Ruta: imagen_ejemplo.jpg
```

Se ejecutó el programa Python y se analizó la imagen imagen_ejemplo.jpg. El programa mostró los resultados en pantalla y generó el archivo Result_hicitaes.txt con la información detallada. Se pueden ver todas las características que tiene la imagen usada

```
Selecionar C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Formato: JPEG
Modo: RGB
Tamaño total: 393630 bytes
Ruta: imagen_ejemplo.jpg

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>git add .
warning: in the working copy of 'obtener_bases_imagen.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Result_hicitaes.txt
        new file:   imagen_ejemplo.jpg
        new file:   obtener_bases_imagen.py

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>git commit -m "Agregar programa Python y resultado del analisis de imagen"
[main 187ed73] Agregar programa Python y resultado del analisis de imagen
3 files changed, 108 insertions(+)
create mode 100644 Result_hicitaes.txt
create mode 100644 imagen_ejemplo.jpg
create mode 100644 obtener_bases_imagen.py

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>git push origin main
Enumerating objects: 0, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 385.63 KiB | 10.71 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/jljm564-u/DevOps-Ahorro.git
   9b42caa..187ed73  main -> main

C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
C:\Users\Administrador\MyProyectoSQL-Amici>
```

Finalmente, se subieron todos los archivos al repositorio remoto mediante git add ., git commit y git push. Se verificó que todos los archivos estuvieran en el repositorio y que el estado del árbol de trabajo estuviera limpio.

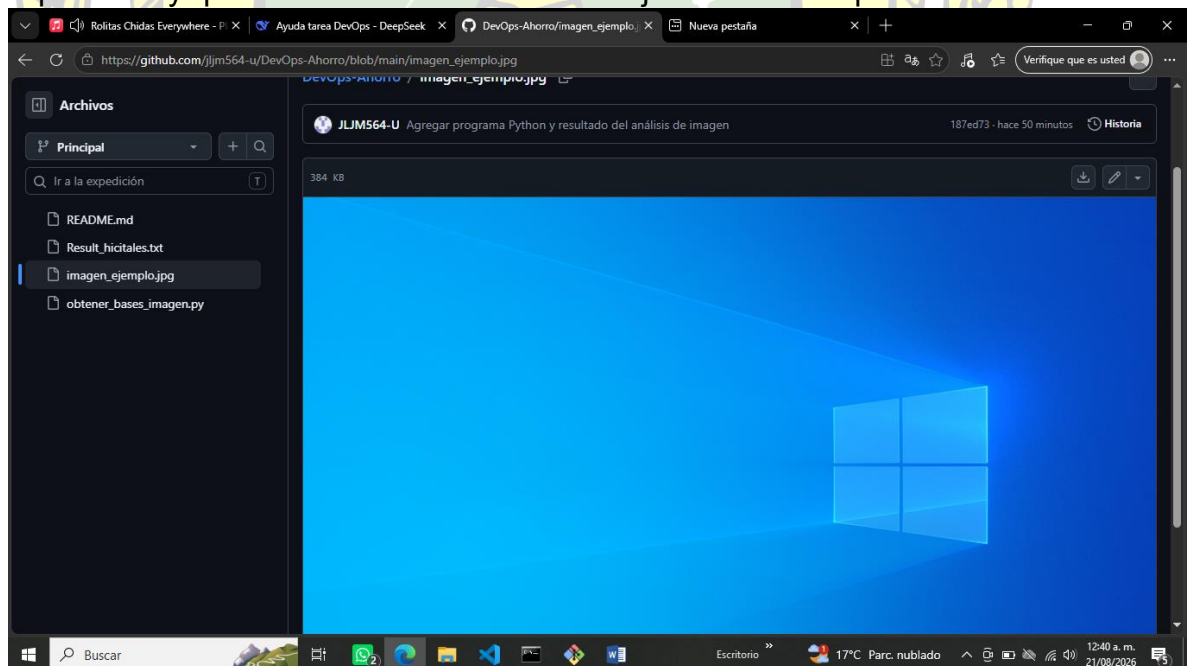


Imagen del repositorio ya creado y de las clases funcionales y la imagen subida

Conclusiones

La actividad permitió aplicar conceptos fundamentales de DevOps, incluyendo:

- Control de versiones con Git y GitHub.
- Configuración de entornos de desarrollo local.
- Desarrollo de scripts en Python con manejo de dependencias.
- Sincronización de cambios entre el entorno local y remoto.

A pesar de los errores iniciales (corrección del usuario en el remoto, problemas de conexión para descargar la imagen), todos se resolvieron exitosamente, demostrando capacidad de resolución de problemas en un entorno técnico.

